LWT：可执行语言与可复验应用

解释器、黑盒测试、Agent 编写应用与证据链

最终交付候选 · Windows / Python 3.13.7 · 2026-11-03

课程八项交付物

语言规范与解释器：docs/language-spec.md、lwt/

黑盒测试与性能报告：287 例、S11 原始记录

人类/Agent 指南与应用：日志分析器 246 行、LWT 游戏 313 行

Git 历史与系统 PPT；线下讲解和演示仍须现场验收

评分映射：解释器 20、测试 20、性能 10、指南 20、Agent 应用 30 分。

LWT 语言的特色组合

```
record Task { name, done };
let tasks = [Task{name: "a", done: false}];
each (item in tasks) {
  when (item.done) { emit item.name; }
  otherwise { emit "pending"; }
}
```

整数、字符串、布尔、null
数组与 record
when / otherwise、while、each
函数、模块、错误恢复

这是本项目选定的语法组合；未证明其在全球语言中独一无二。示例以正式规范为准。

解释器执行路径

UTF-8 源码：词法分析生成带位置的 token

递归下降解析：构建 AST，检查语法与声明结构

树遍历运行：作用域、函数、数组、record 与内置函数

公开 CLI：标准输出留给 emit；诊断写标准错误

退出码：成功 0，语法 2，运行时 3，CLI/文件 4；静态检查与调试器是开发工具。

关键语义与可定位错误

each 遍历进入时的浅快照；数组和 record 保留引用身份

布尔运算严格要求 bool，并采用短路求值

整数除法向负无穷取整；数组索引从 0 开始

division_by_zero.lwt:2:8 报 RuntimeError，退出码 3

语言规则见 docs/language-spec.md；规范、黑盒用例和 CLI 诊断相互核对。

一键黑盒测试与覆盖矩阵

287 / 287 通过

282 项执行配对 .lwt 程序；5 项覆盖 CLI 参数契约

逐字节比较 stdout / stderr 与退出码，仅规范化 CRLF

完整性检查：287 cases、384 matrix links、287 referenced cases

新克隆 Windows / Python 3.13.7 实测；覆盖矩阵不能替代所有输入空间的证明。

Agent 指南与真实 LWT 应用

docs/developer-guide.md 与策略 SDK 约束语法、协议和运行边界

日志分析器 app/log_report.lwt：246 行有效 LWT

LWT Snake app/lwt_snake/game.lwt：313 行有效 LWT

独立 Agent 策略产出与人工复核记录见 docs/s39-agent-record.md

Python/Tkinter 处理界面、进程与协议；日志统计和游戏规则由 LWT 程序执行。

日志分析器：公开 CLI 结果

python -m lwt app/log_report.lwt -- app/fixtures/sample.log

Total lines: 7
Valid records: 6　Malformed lines: 1
Matched records: 6
ERROR 2　INFO 2　WARN 2

WARN + retry + top=2 时 Matched records=1，WARN=1，cache=1；由 LWT 读取并计算。

LWT Snake 与策略证据链

LWT game.lwt 决定移动、食物、碰撞、计分和随机状态

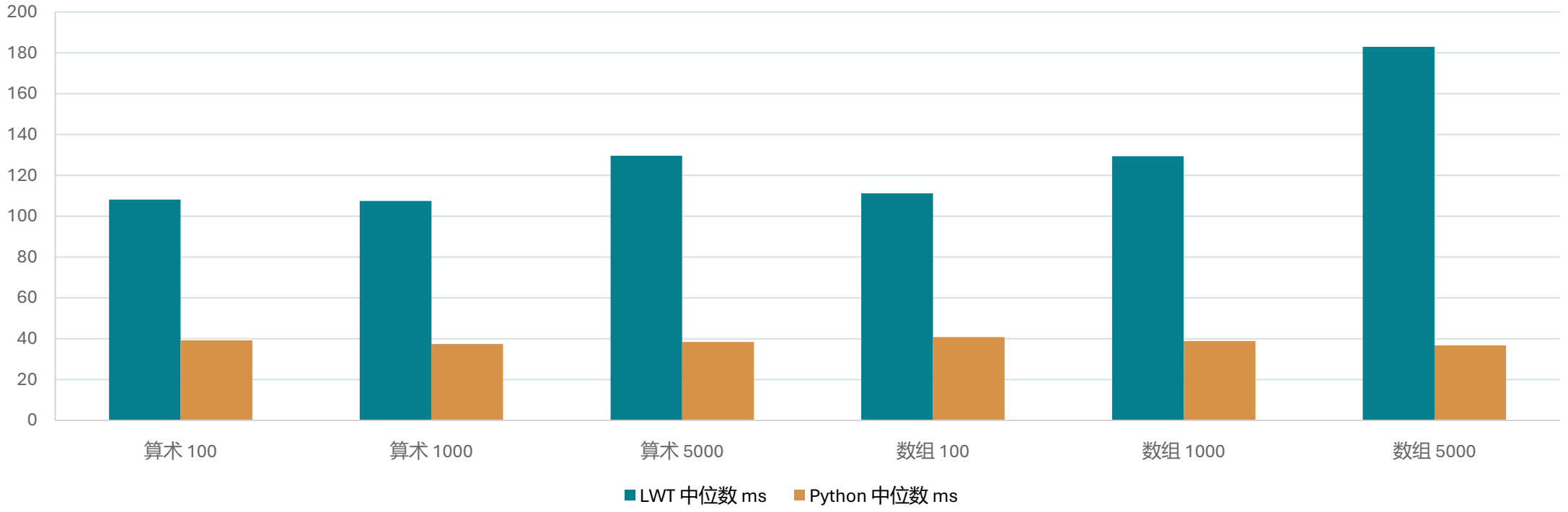
S39：三份 LWT 策略及九局 v3 双层验真

S40：同一观察前缀的策略响应与新游戏进程单步分支

S41：按 seed / 步数 / 挑战者顺序有界寻找首个方向分歧

固定见证：baseline/4 第 2 次咨询，baseline R/SPACE，bfs D/FOOD；不推出整局优势。

S11：新进程端到端性能



Windows / Python 3.13.7；每组每语言 10 次新进程。含启动、导入、LWT 词法语法分析和执行。

并发记录与开发工具

S10：固定只读日志在 1 / 2 / 4 个独立进程下核对输出

S27–S33：静态检查、LSP、调试器、DAP 与 Test Explorer

并发记录是多进程输出一致性证据，不是 LWT 线程性能

自动 Tk 合成事件与人工鼠标键盘验收分别记录

S11 原始数据保持历史 run 身份；当前源码变化后没有重写正式样本。

现场演示与交付边界

最小程序和可定位错误；一键黑盒；日志 CLI

Agent LWT 策略检查；已验对局；S41 首个方向分歧

S40 单步结果和临时篡改副本的验真拒绝

GUI 若受遮挡或输入归属不清，使用同一套 CLI 后退命令

新克隆与本机自动验证可复现；远端最终 SHA CI 和现场人工操作需分别确认。

S43：为什么做确定性并发

课程原文关注“多线程、读取并发性能”；旧版只有多进程编排，语言本身无并发。

创新口径不是“跑得更快”，而是“每一次交错都可复现、可断言、可探索”。

单令牌 + 宿主线程协作调度：五个调度点之外语句原子完成，emit 不半行。

重叠只发生在等待型 I/O；CPU 仍串行（GIL + 单令牌），不宣称加速比。

规范 §11、可行性报告 docs/s42-feasibility.md；S11 原始性能数据保持不变。

S43：调度、轨迹与三态证据

fifo 真 FIFO 队列；random:SEED 用自带 splitmix64 PRNG 换交错，跨版本可复现。

轨迹绑定源摘要、程序实参、策略、每条决策与输出摘要；篡改以 CliError/4 拒绝。

found：race-lost-update 200 种子 → 2 种结果，各自 trace 可重放。

absent：有序聚合 200 种子 → 1 种结果；tampered：三类篡改全部退出 4。

reports/s42-schedules/summary.md；46 项并发黑盒 + 19 项单测；401/401 全绿。

S43：应用与性能实验

app/concurrent_log_report.lwt（233 有效行）：每文件一个任务并发读取，按输入顺序归并。

与 app/log_report.lwt 逐字节差分等价：4 个 fixture 全部 PASS；坏文件 recover 不拖垮全局。

诚实性能实验：LWT 串行/并发、Python 串行/线程四组；2 预热 + 7 正式，报中位数。

Amdahl 上限 1/(1-p)：只有 I/O 等待占比可重叠；未验证项（Linux/3.10/CI）如实标注。

reports/concurrency-performance.*、docs/s42-app-dev-log.md；PPT 旧 12 页与图表 12 数值点未改。

S44：启动与热路径为什么能更快

启动惰性化：非 spawn 程序不再导入并发模块；sys.modules 无 lwt.concurrency。

同一台机器 A/B：--help 624→497 ms（1.256×）、hello 611→500 ms（1.224×）。

热路径三件事：AST 精确 type() is 分派、运算符集合常量化、INT 字面量解析期预解码。

小整数显示走 CPython str(int) 快路径；无收益的 P1-2 已回滚，不留无证据改动。

reports/s44-performance/startup.{json,md}、docs/s44-optimization-ledger.md。

S44：分层证据与诚实口径

纯执行 execute（N=5000，同进程）：arithmetic 1.454×、array_scan 1.552×、dict_counts 2.992×。

S11-v2 分层：启动/导入、解析、纯执行与端到端分开展示，不把端到端倍率说成纯执行倍率。

端到端 LWT/Python 仍为 1.48–1.79×：解释器分派/对象分配/包导入的结构性成本仍在。

语义零变化：401/401 黑盒、46×10 确定性、S28 事件计数、595 项 unittest；S11 原始数据未改。

reports/s44-performance/benchmark-v2.{json,md}、docs/s44-performance.md；旧 15 页与图表 12 数值点未改。

S45：八项交付物 → 证据与一条命令

解释器	python -m lwt --version / --help；401 项黑盒 401/401
测试	python tools/run_tests.py；unittest 632；46×10 确定性
性能	S11 正式报告 + S44 附录；tools/compare_perf.py all_pass
指南/答辩	docs/developer-guide.md、defense-qa-card.md、demo-script.md
LWT 应用	app/log_report.lwt、app/lwt_snake/game.lwt（有效行数脚本）
构建/自检	python tools/run_acceptance_selfcheck.py（JSON+MD）
版本与清单	docs/delivery-manifest.json（0.3.0、页数、SHA、保护路径）
跨平台边界	Python 3.11/3.13 本机实测；3.10 与 Linux 由 CI 记录/未验证

每个数字都可指向仓库 JSON/Markdown 或一条命令；S49 当前 695 unittest、21 页；GUI A–E 未验证。

S46：有界调度探索抓出抽样漏掉的缺陷

方法（工具，不改语言语义）

· 枚举每个调度点的 ready 备选，按前缀强制重跑

· 结果分类：exit + stdout/stderr 哈希；新类留 witness

· 预算：max_runs / max_decisions / time_budget

· 耗尽写 BUDGET_EXHAUSTED，绝不写 PASS

· 违反 → 贪心最小化前缀 → --schedule-replay 轨迹

· 8 个 corpus：exactly-once / FIFO / close / join 错误

· deadlock / 后代收尾 / lost-update（允许分歧）

结果（本机实测，可重放）

· clean：8 程序 / 32 runs / 0 violation → COMPLETE

· mutant（S45 重复投递）：4 个通道程序各 1 违反

· 最小前缀 []：fifo 下主任务先阻塞即可触发

· 重放输出 7、7（正确应为 7、null）：交接缺陷被固定

· 对照：46 项黑盒 + 200 seeds 均未覆盖该形状

· 非法前缀：exit 4、无挂死、无线程泄漏

· 预算耗尽自测：--max-runs 1 → 非零、不是 PASS

有界探索 ≠ 形式化证明，合成注入 ≠ 产品 bug；S49 复核探针 24/24；证据见 reports/s46-concurrency-model/。

S47：教师入口与一键提交包

教师入口（SUBMISSION.md）

· 8 项提交内容 → 分值 / 路径 / 一条命令 / 证据 / 状态

· 三分钟路径：--version → run_tests → selfcheck → PPT

· 五段证据：S11 性能 / S43 并发 / S44 加速

· S46 模型检查 / S47 Agent 盲测 5/6

· 未验证项单独列出：GUI A–E、教师线下验收

· README 第一段链接到 SUBMISSION.md

交付包（可复算）

· lwt-history.bundle：--all + verify + list-heads

· lwt-submission.zip：跟踪树 + SUBMISSION + bundle

· manifest.sha256：逐文件摘要自洽

· 新克隆：version/check/compileall/完整性

· 新克隆黑盒 401/401（不依赖未跟踪文件）

· main FF 合入，精确 SHA 的四格 CI 单独记录

8 项交付物均可点到路径与命令；S49：T 30/30、C 29/30（观察性）；main 已推送，CI 四格见 S49 报告。

S48：指南消融与现场可质询验收

盲测与消融（60 会话）

· 预注册 tasks-v2；6 题 × T/C 两组 × 5 样本

· T（规范+指南+Skill+并发卡）： 30/30 = 1.000

· C（仅规范）： 29/30 = 0.967

· T−C = +0.033，95% 区间 [−0.031, +0.098] 含 0

· 唯一失败为输出格式，不归因指南缺事实

· 结论：本样本未测得增量，不写成因果证明

现场可质询证据台

· docs/defense-claims.json：24 条断言

· 每条含命令 / 证据 / 期望退出码与输出

· tools/run_defense_probe.py --claim <id>

· --random N 模拟随机抽问

· docs/defense-index.html：离线可开、命令可复制

· bundle 索引声明 X..Y，lag 只允许索引文件

老师任选断言 → 执行命令 → 对照退出码；S49：695 unittest、21 页；CI 0df0e40 四格通过；GUI 未执行、不自动判 PASS。